



EP2 (Solucionario)

Docente: Luis Chávez

Fecha: 18-09-2025

1. (16 points) Considere un modelo básico de Ramsey–Cass–Koopmans expresado en términos per-cápita, donde el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} [\beta(1+n)]^t \ln(c_t) \quad (1)$$

subjeto a

$$c_t + (1+n)a_{t+1} = w_t + (1+r_t)a_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (2)$$

$$a_0 > 0 \text{ dado} \quad (3)$$

$$c_t \geq 0, a_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (4)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_t a_{t+1} \geq 0 \quad (\text{TVC}) \quad (5)$$

Además, las firmas operan según

$$Y_t = (K_t^d)^{1-\theta} (T_t L_t^d)^\theta, \quad 0 < \theta < 1 \quad (6)$$

Asuma que la población crece a la tasa n , la productividad laboral crece a la tasa x , los retornos verifican $R_t = \delta + r_t$ y las condiciones de limpieza existen que $L_t = L_t^d$ y $A_t = K_t^d$, $\forall t$. Se pide:

- (a) (4 points) Resolver el problema del hogar y hallar la ecuación de Euler.

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} [\beta(1+n)]^t \left\{ \ln(c_t) - \lambda_t [c_t + (1+n)a_{t+1} - w_t - (1+r_t)a_t] \right\}$$

FOC:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} : [\beta(1+n)]^t \left(\frac{1}{c_t} - \lambda_t \right) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{t+1}} : [\beta(1+n)]^t [-\lambda_t(1+n)] + [\beta(1+n)]^{t+1} [\lambda_{t+1}(1+r_{t+1})] = 0 \quad (8)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_t} : -[\beta(1+n)]^t [c_t + (1+n)a_{t+1} - w_t - (1+r_t)a_t] = 0 \quad (9)$$

De (7),

$$\lambda_t = \frac{1}{c_t} \quad (10)$$

De (8),

$$\lambda_t = \beta(1 + r_{t+1})\lambda_{t+1} \quad (11)$$

De (10) en (11) se tiene la ecuación de Euler:

$$\boxed{\frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta(1 + r_{t+1})} \quad (12)$$

(b) (2 points) Resolver el problema de las firmas.

La firma toma precios como dados y maximiza beneficios:

$$\max_{K_t^d, L_t^d} \pi_t = (K_t^d)^{1-\theta} (T_t L_t^d)^\theta - R_t K_t^d - w_t L_t^d$$

FOC:

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial K_t^d} : (1 - \theta)(K_t^d)^{-\theta} (T_t L_t^d)^\theta - R_t = 0 \quad (13)$$

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial L_t^d} : \theta (K_t^d)^{1-\theta} (T_t L_t^d)^{\theta-1} T_t - w_t = 0 \quad (14)$$

En términos de trabajo efectivo per cápita de (13) y (14), respectivamente:

$$R_t = (1 - \theta)(\hat{k}_t^d)^{-\theta} \quad (15)$$

$$w_t = \theta(\hat{k}_t^d)^{1-\theta} T_t \quad (16)$$

(c) (4 points) Resolver el equilibrio general.

Reemplazando (15) y la relación de tasas en (12), se tiene

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta \left[1 + (1 - \theta)(\hat{k}_{t+1}^d)^{-\theta} - \delta \right] \quad (17)$$

Luego,

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \hat{c}_t \left\{ (1 + x)^{-1} \beta \left[(1 - \theta)(\hat{k}_{t+1}^d)^{-\theta} + 1 - \delta \right] - 1 \right\} \quad (18)$$

Haciendo lo propio para el capital se tiene,

$$\hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t = [(1 + n)(1 + x)]^{-1} \{ \hat{k}_t^{1-\theta} - [(1 + n)(1 + x) - (1 - \delta)] \hat{k}_t - \hat{c}_t \} \quad (19)$$

La isoclina de (19) será

$$\hat{c}_t = \hat{k}_t^{1-\theta} - \left[(1 + n)(1 + x) - (1 - \delta) \right] \hat{k}_t \quad (20)$$

Despejando (19),

$$\hat{k}_{t+1} = \frac{(1-\delta)\hat{k}_t + \hat{k}_t^{1-\theta} - \hat{c}_t}{(1+n)(1+x)}$$

y reemplazando en (18),

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \hat{c}_t \left\{ \frac{\beta}{1+x} \left[(1-\theta) \left(\frac{(1-\delta)\hat{k}_t + \hat{k}_t^{1-\theta} - \hat{c}_t}{(1+n)(1+x)} \right)^{-\theta} + 1 - \delta \right] - 1 \right\} \quad (21)$$

La isoclina será:

$$\hat{c}_t = (1-\delta)\hat{k}_t + \hat{k}_t^{1-\theta} - (1+n)(1+x) \left(\frac{1-\theta}{\frac{1+x}{\beta} - (1-\delta)} \right)^{\frac{1}{\theta}} \quad (22)$$

(d) (2 points) Hallar la condición terminal del capital.

De la condición de transversalidad del hogar:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\beta(1+n)]^t \lambda_t a_{t+1} = 0,$$

Por (10),

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\beta(1+n)]^t c_t^{-1} a_{t+1} = 0.$$

Como $c_t = c_0 \beta^t \prod_{\tau=1}^t (1+r_\tau)$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\beta(1+n)]^t c_0^{-1} \left[\beta^t \prod_{\tau=1}^t (1+r_\tau) \right]^{-1} a_{t+1} = 0$$

Simplificando,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_{t+1} \left[\prod_{\tau=1}^t \frac{1+r_\tau}{1+n} \right]^{-1} = 0 \quad (23)$$

Finalmente,

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{k}_{t+1} \prod_{\tau=1}^t \frac{(1+n)(1+x)}{(1-\theta)\hat{k}_\tau^{-\theta} + (1-\delta)} = 0}$$

(e) (2 points) Hallar el capital en el SS y su regla de oro.

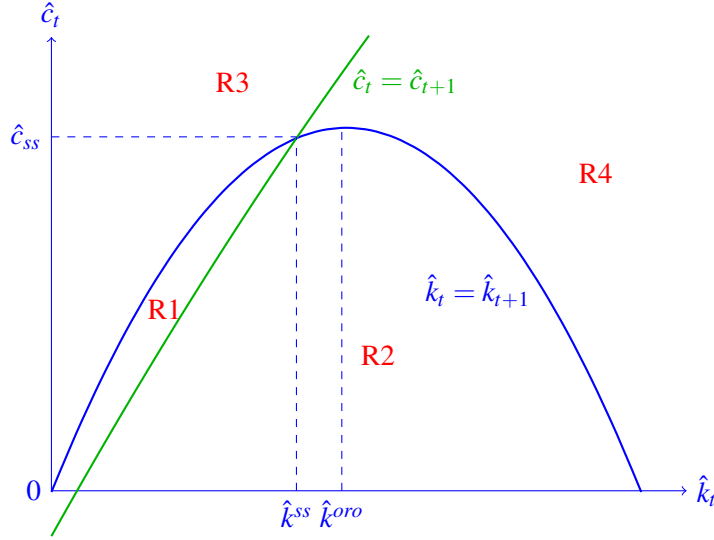
Haciendo cero (18) y despejando se tiene

$$\hat{k}^{ss} = \left(\frac{1-\theta}{\frac{1+x}{\beta} - (1-\delta)} \right)^{\frac{1}{\theta}} \quad (24)$$

Optimizando respecto al capital (20),

$$\hat{k}^{oro} = \left(\frac{1-\theta}{(1+n)(1+x) - (1-\delta)} \right)^{\frac{1}{\theta}} \quad (25)$$

(f) (2 points) Realizar el diagrama de fases. Interpretar.



El sistema presenta un brazo convergente en las regiones 1 y 4. Sobre la curva de consumo, si nos encontramos a la izquierda (derecha), el consumo se desplaza hacia abajo (arriba). En la curva de capital, por debajo (encima) de ella se converge a la derecha (izquierda).

2. (4 points) Sea el modelo de Revelo (1991) $Y_t = AK_t$. Hallar la tasa de crecimiento del capital per cápita en tiempo continuo. Demostrar y graficar que las tasas agregadas crecen al ritmo:

$$\gamma_K = \gamma_C = \gamma_Y = sA - \delta \quad (26)$$

Del modelo de Solow-Swan,

$$\dot{k}_t = sy - (\delta + n)k_t \quad (27)$$

$$\dot{k}_y = sAk_t - (\delta + n)k_t \quad (28)$$

cuya tasa de crecimiento será

$$\frac{\dot{k}_t}{k_t} = sA - (\delta + n) \quad (29)$$

Como $k_t = K_t/L_t$, se tiene:

$$\frac{\dot{k}_t}{k_t} = \frac{\dot{K}_t}{K_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t} = \gamma_K - n \quad (30)$$

Por tanto:

$$\gamma_K = \frac{\dot{k}_t}{k_t} + n = sA - (\delta + n) + n = sA - \delta \quad (31)$$

